

정다각형의 한 내각·한 외각 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 6 · 한 외각 $360^{\circ} \div n$ · 한 내각 · 역산

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	60 °	60° / 60도	13번
2	135 °	135° / 135도	13번
3	외각 120°, 내각 60°	120°, 60°	8번, 13번
4	정십이각형 (n = 12)	정십이각형 / 정12각형 / n = 12	13번
5	정십각형 (n = 10)	정십각형 / 정10각형 / n = 10	8번, 13번
6	5 개	5개	4번, 13번
7	정구각형 (n = 9)	정구각형 / 정9각형 / n = 9	8번, 14번
8	12개 (정십이각형)	12개 / 정십이각형	8번, 13번
9	변 5개 (오각형), 내각의 합 540°	5개, 540° / 오각형, 540°	10번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
4	전체 대각선의 수에서 2 로 나누는 것을 빠뜨림 ($n(n-3)$ 에서 멈춤)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 평각임을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	n각형의 내각의 합을 $180^{\circ} \times n$ 으로 봄 (- 2 를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	정다각형의 '한 내각'을 내각의 합 그대로 씬 (변의 수로 나누지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

4
전체 대각선의 수에서 2 로 나누는 것을 빠뜨림 ($n(n-3)$ 에서 멈춤)

괜찮아요 꼭짓점마다 세어서 곱하는 데까지는 완벽했어요. 마지막 한 걸음만 남았어요.

이렇게 볼까요 사각형의 대각선을 자로 직접 그어 볼까요? 꼭짓점마다 세어서 모두 더한 수와, 눈에 보이는 대각선의 수가 같나요?

스스로 답해 봐요 대각선 하나는 양쪽 끝의 두 꼭짓점에서 각각 한 번씩 세어줘요. 그러면 몇 번씩 겹쳐 센 셈일까요?

확인 문제 · 칠각형의 대각선은 모두 몇 개인가요?

8
한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 평각임을 놓침

괜찮아요 내각과 외각을 따로 배우다 보면 둘이 한 자리에서 만난다는 걸 잊기 쉬워요.

이렇게 볼까요 한 꼭짓점에서 변을 한쪽으로 쪽 늘어 볼까요? 내각과 외각이 나란히 붙어서 만드는 각은 어떤 모양인가요?

스스로 답해 봐요 일직선으로 퍼진 각을 무엇이라고 불렀나요? 그러면 내각과 외각의 합은 그 각과 어떤 관계일까요?

확인 문제 · 한 꼭짓점의 내각이 105° 일 때 그 꼭짓점의 외각은?

10
n각형의 내각의 합을 $180^{\circ} \times n$ 으로 봄 (- 2 를 빠뜨림)

괜찮아요 각이 n 개니까 n 을 곱하고 싶어져요. 아주 흔하게 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요 사각형의 내각의 합을 공식 없이 구해 볼까요? 대각선 하나를 그으면 삼각형이 몇 개가 되나요? 그 수가 변의 수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 n각형을 한 꼭짓점에서 잘랐을 때 생기는 삼각형의 수는, 변의 수보다 몇 개 적을까요?

확인 문제 · 칠각형의 내각의 크기의 합은?

13
정다각형의 '한 내각'을 내각의 합 그대로 씬 (변의 수로 나누지 않음)

괜찮아요 공식이 먼저 떠오르는 건 잘 외웠다는 뜻이에요. 이제 무엇을 묻는지만 한 번 더 보면 돼요.

이렇게 볼까요 정사각형의 내각의 합과 정사각형의 한 내각을 각각 말해 볼까요? 두 값이 같은가요?

스스로 답해 봐요 '합'을 묻는지 '한 각'을 묻는지 확인했나요? 한 각을 구하려면 합을 무엇으로 나눠야 할까요?

확인 문제 · 정육각형의 한 내각의 크기는?

14 비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음
(삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)

괜찮아요 비를 x 로 놓는 것까지는 아주 잘했어요. 마지막에 무엇과 같다고 놓을지가 갈림길이에요.

이렇게 볼까요 지금 묻는 각들이 삼각형의 내각인가요, 다각형의 내각인가요, 아니면 외각인가요? 이 셋의 전체 합이 서로 같은가요?

스스로 답해 봐요 비의 조각을 모두 더한 식은 무엇과 같다고 놓아야 할까요?

확인 문제 · 사각형의 네 내각의 크기의 비가 $3 : 4 : 5 : 6$ 일 때 가장 작은 각은? _____

확인 문제 정답 — 4번 14개 · 8번 75° · 10번 900° · 13번 120° · 14번 60°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 60°

정육각형의 한 외각의 크기를 구하시오.

힌트 · 한 외각은 360° 를 변의 수로 나눈 값이에요.

$$\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ \text{ 예요.}$$

2. 135°

정팔각형의 한 내각의 크기를 구하시오.

힌트 · 한 외각을 먼저 구하고 180° 에서 빼 봐요.

$$\text{한 외각} = \frac{360^\circ}{8} = 45^\circ \text{ 예요.}$$

$$\text{한 내각} = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ \text{ 예요.}$$

3. 외각 120° , 내각 60°

정삼각형의 한 외각의 크기와 한 내각의 크기를 각각 구하시오.

힌트 · $n = 3$ 을 넣어 한 외각부터 구해요.

$$\text{한 외각} = \frac{360^\circ}{3} = 120^\circ \text{ 예요.}$$

$$\text{한 내각} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ \text{ 예요.}$$

4. 정십이각형 ($n = 12$)

한 외각의 크기가 30° 인 정다각형은 정몇각형인지 구하시오.

힌트 · 한 외각이 360° 를 변의 수로 나눈 값이라는 것을 식으로 써 봐요.

$$\frac{360^\circ}{n} = 30^\circ \text{ 이므로 } n = 12 \text{ 예요. 정십이각형이에요.}$$

5. 정십각형 ($n = 10$)

한 내각의 크기가 144° 인 정다각형은 정몇각형인지 구하시오.

힌트 · 먼저 한 외각을 구하면 훨씬 쉬워져요.

$$\text{한 외각} = 180^\circ - 144^\circ = 36^\circ \text{ 예요.}$$

$$\frac{360^\circ}{n} = 36^\circ \text{ 이므로 } n = 10, \text{ 정십각형이에요.}$$

6. 5개

한 내각의 크기가 108° 인 정다각형의 대각선의 총 개수를 구하시오.

힌트 · 한 외각으로 변의 수를 먼저 구하고, 그다음 대각선 공식을 써요.

$$\text{한 외각} = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ \text{ 이므로 } \frac{360^\circ}{n} = 72^\circ, \text{ 곧 } n = 5 \text{ (정오각형)이에요.}$$

$$\text{대각선} = \frac{5 \times 2}{2} = 5 \text{개예요.}$$

7. 정구각형 ($n = 9$)

정다각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 비가 $7 : 2$ 일 때, 이 정다각형은 정몇각형인지 구하시오.

힌트 · 내각과 외각을 더하면 180° 예요. 비의 전체를 9 조각으로 보고 한 조각의 크기를 구해 봐요.

$$\text{내각} : \text{외각} = 7 : 2 \text{ 이므로 전체는 9 조각이에요.}$$

$$\text{한 외각} = 180^\circ \times \frac{2}{9} = 40^\circ \text{ 예요.}$$

$$\frac{360^\circ}{n} = 40^\circ \text{ 이므로 } n = 9, \text{ 정구각형이에요.}$$

8. 12개 (정십이각형)

정다각형의 한 내각의 크기가 한 외각의 크기의 5배일 때, 이 정다각형의 변의 수를 구하고 몇각형인지도 쓰시오.

힌트 · 내각 + 외각 = 180° 이고 내각은 외각의 5배예요. 외각을 하나의 문자로 놓아 봐요.

$5 \times (\text{외각}) + (\text{외각}) = 6 \times (\text{외각}) = 180^\circ$ 이므로 외각 = 30° 예요.

$\frac{360^\circ}{n} = 30^\circ$ 이므로 $n = 12$, 변은 12개예요.

9. 변 5개 (오각형), 내각의 합 540°

한 변의 길이가 같은 정사각형과 정삼각형을 한 변끼리 맞붙여 놓았다. 두 도형이 합쳐져 이루는 새 다각형의 변의 수와 그 다각형의 내각의 크기의 합을 구하시오.

힌트 · 맞붙인 변은 바깥 둘레에서 사라져요. 붙인 자리의 두 각을 합치면 180° 가 되는지도 확인해 봐요.

정사각형의 변 4개 + 정삼각형의 변 3개 = 7개인데, 맞붙인 변이 양쪽에서 하나씩 안으로 들어가요. 그래서 바깥 둘레의 변은 $7 - 2 = 5$ 개예요.

맞붙인 변의 양 끝에서는 정사각형의 내각 90° 와 정삼각형의 내각 60° 가 만나 150° 가 돼요. 180° 가 아니므로 꼭짓점이 그대로 남아요.

따라서 오각형이고, 내각의 합 = $180^\circ \times 3 = 540^\circ$ 예요.